青森山田高校 情報処理科 特別授業

ロボット実習

第4回
複数の命令ブロックをまとめて
新しいマイブロックを作る

目次

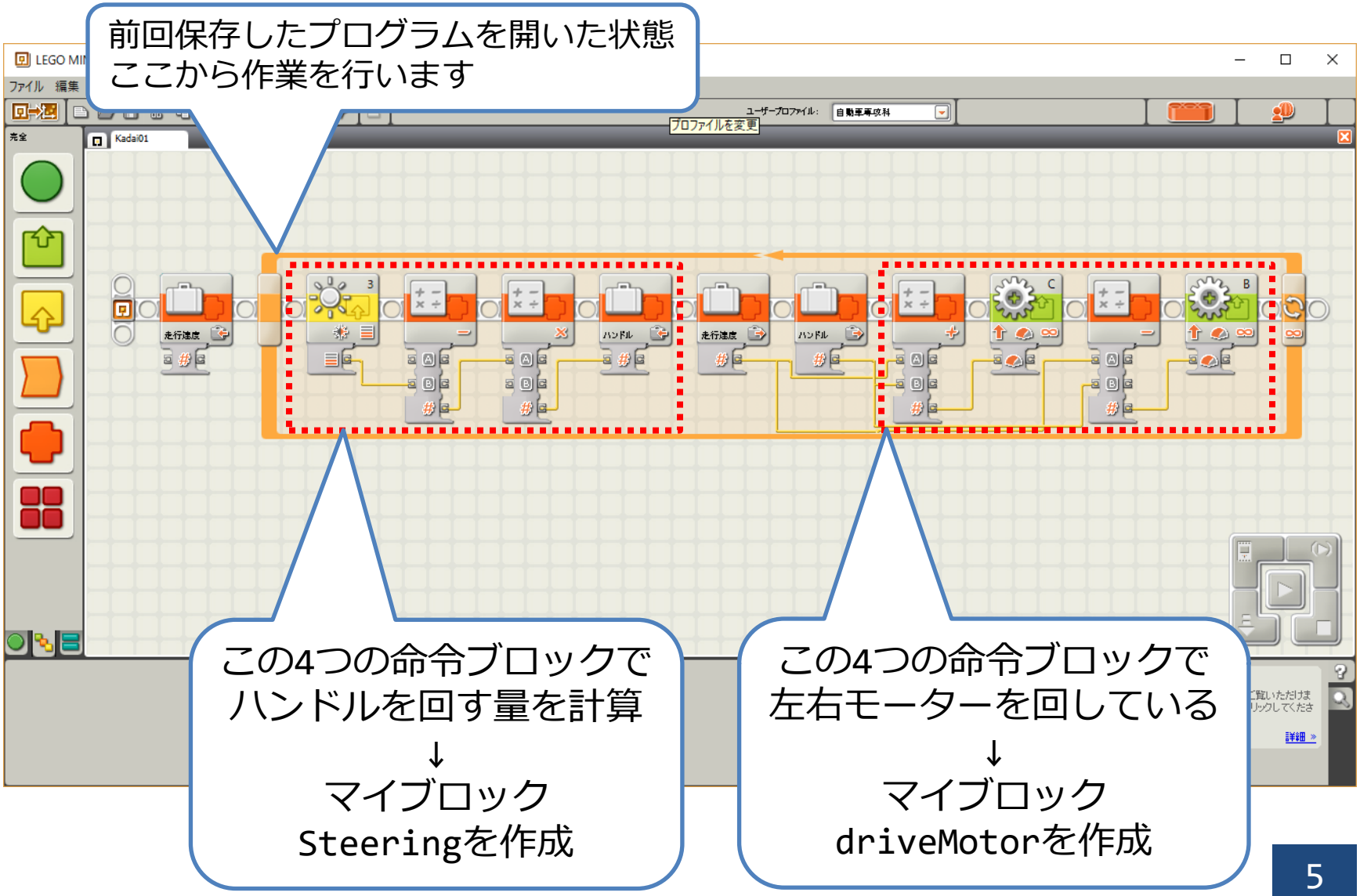
- マイブロックとは
- マイブロックを作成する
  - ハンドルを回す量を計算する Steering
  - 左右モーターを回す DriveMotor
  - ロボットを加速する Accel
  - 走行速度を制限する Limit
- マイブロックを使ってプログラムする
- 授業アンケート

マイブロックとは

マイブロックとは

- 複数のブロックを一つにまとめる機能
- 一度作ったマイブロックは再利用可能
- 複数の処理を分かりやすい名前で表現する

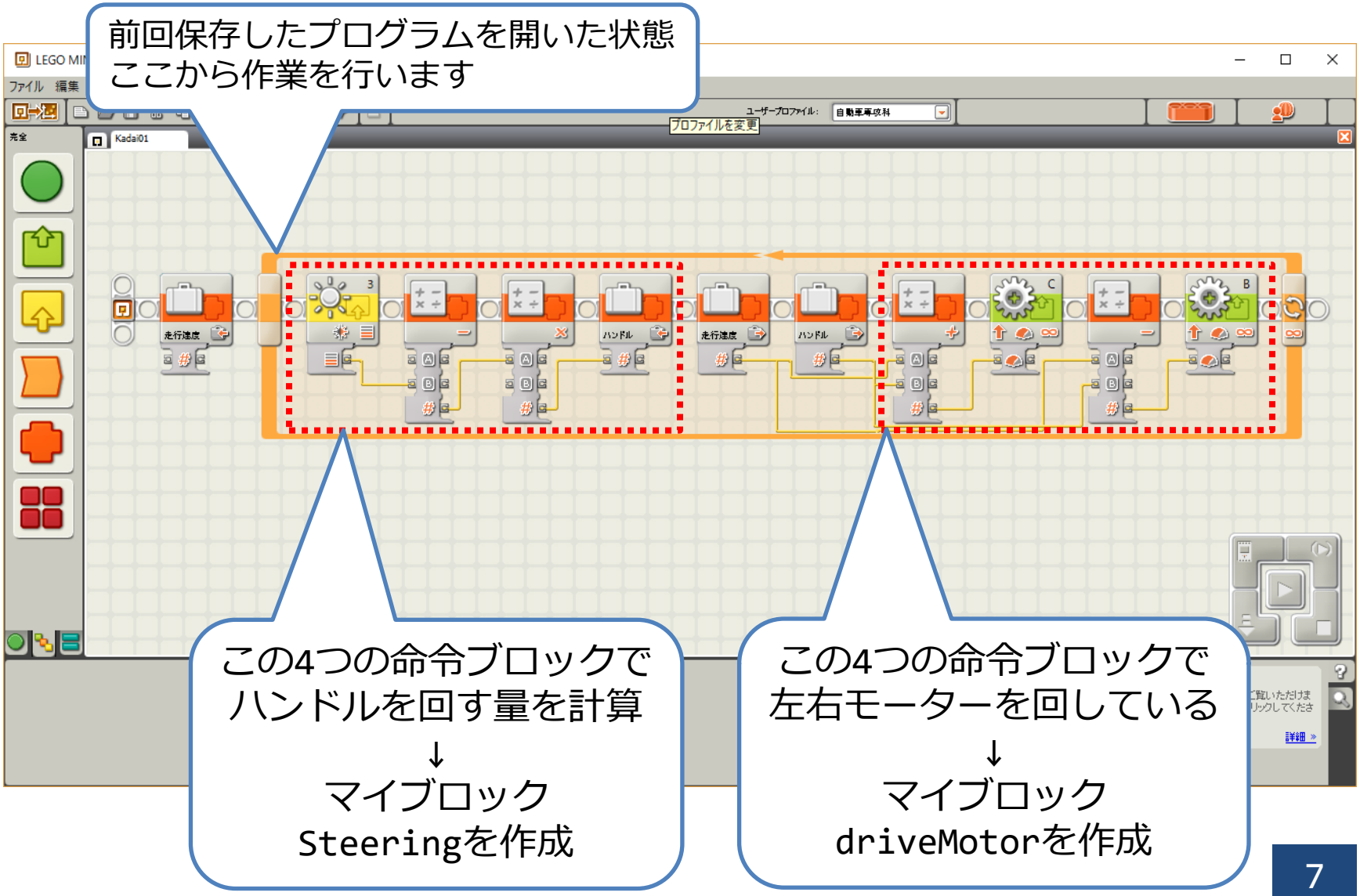
前回保存したプログラムを開く



マイブロック作成
Steering

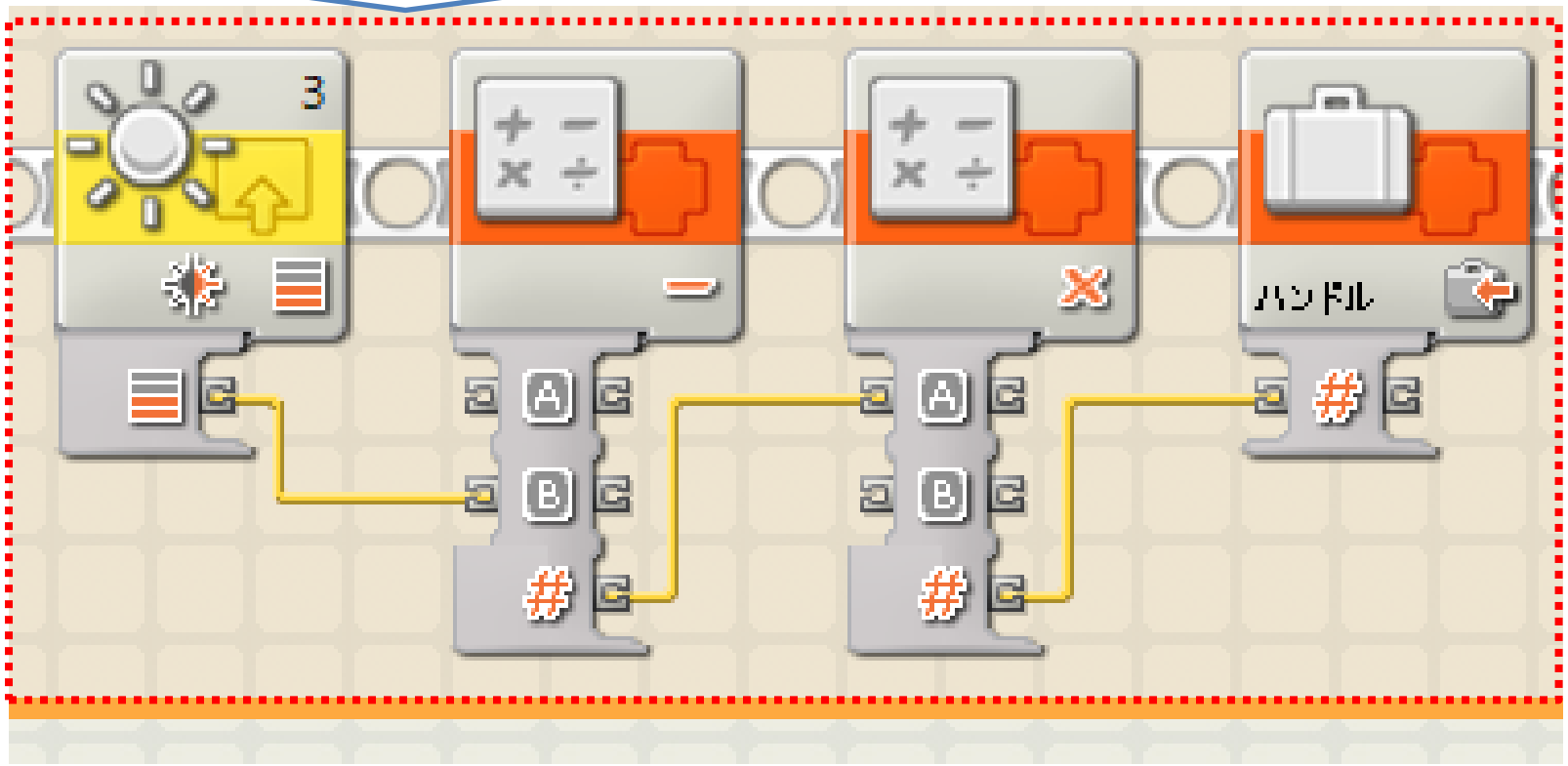
光センサーを使って
路面の明るさを計測して
白と黒の境目からのずれを計算し
ハンドルを回す量を求める
マイブロック

前回保存したプログラムを開く



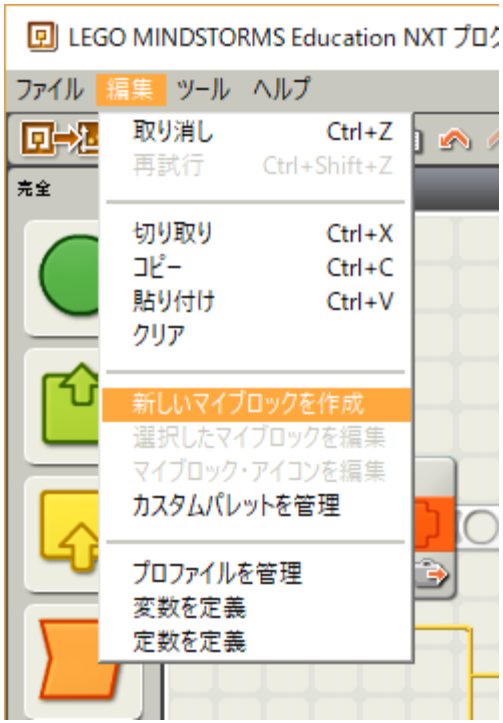
Steering　マイブロック作成

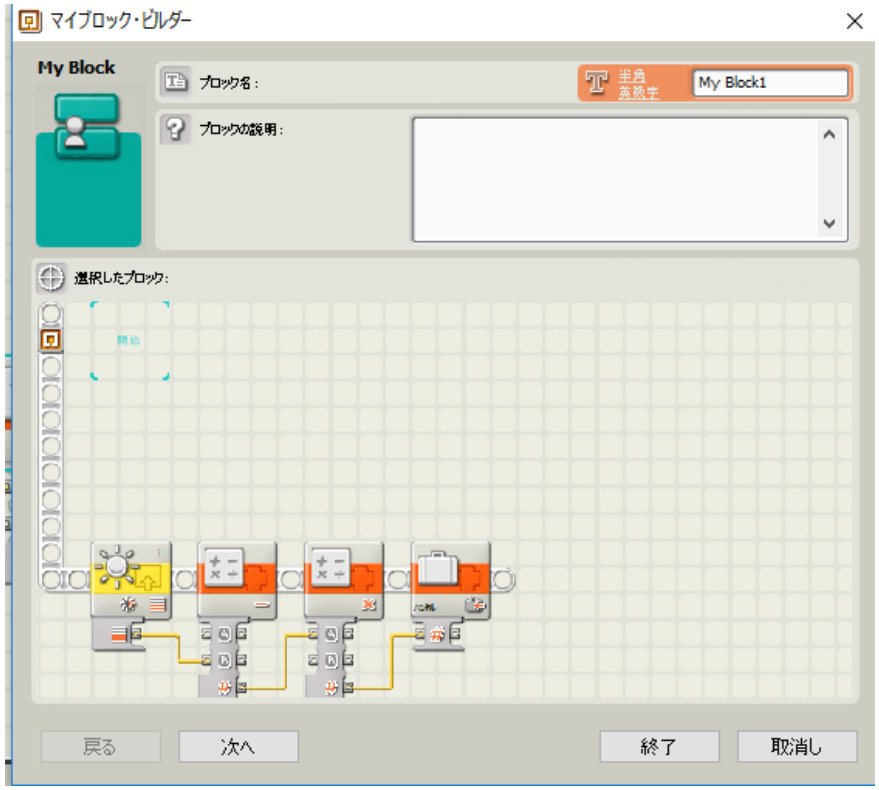
赤い四角の枠の範囲をマウスで囲む



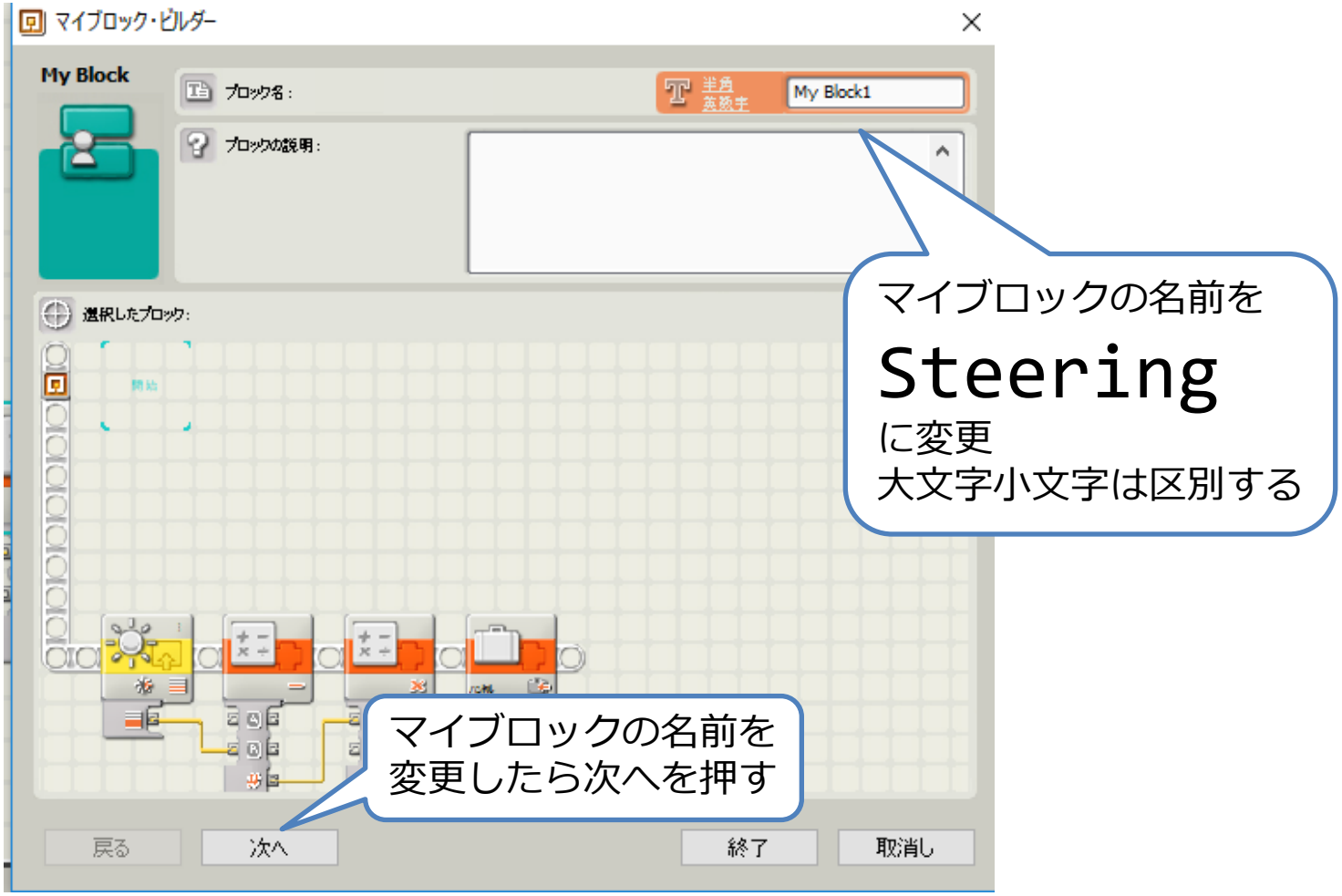
Steering 作成 マイブロック作成

- ツールバーの編集から新しいマイブロックを作成を選択する
- マイブロックビルダーのウィンドウが表示される





Steering マイブロック作成



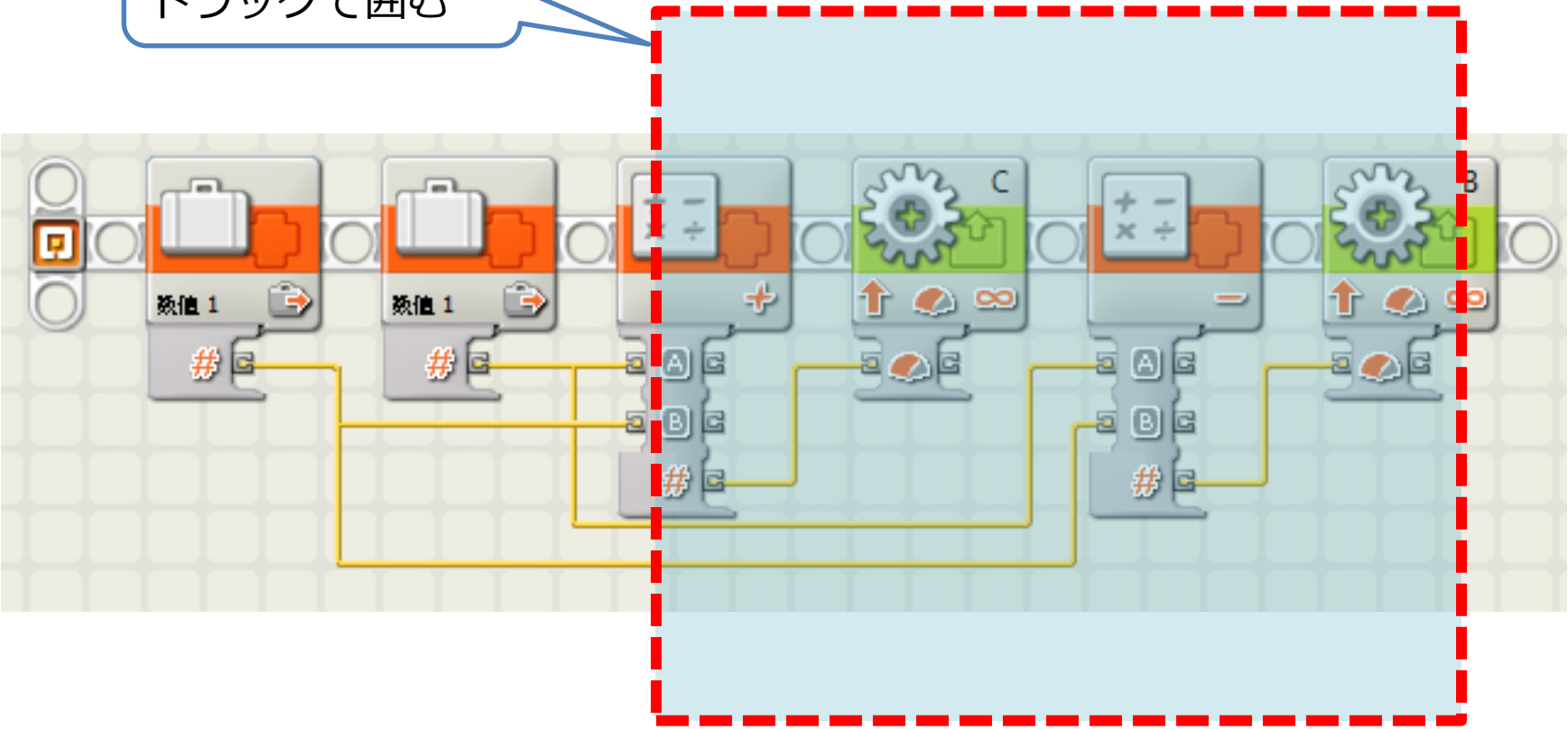
Steering マイブロック作成

マイブロックのアイコン
下の画像から
好きなものを選んで
マウスでドラッグ

アイコンを決めたら
終了を押す

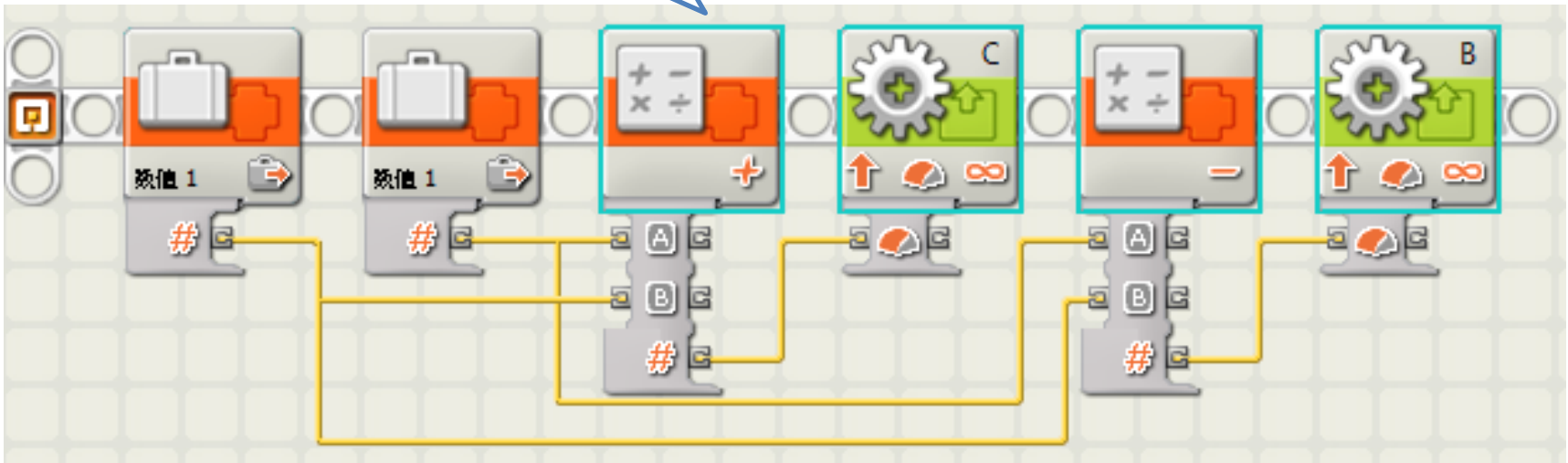
DriveMotor 作成③ マイブロック作成1

マウスで赤点線を
ドラッグで囲む



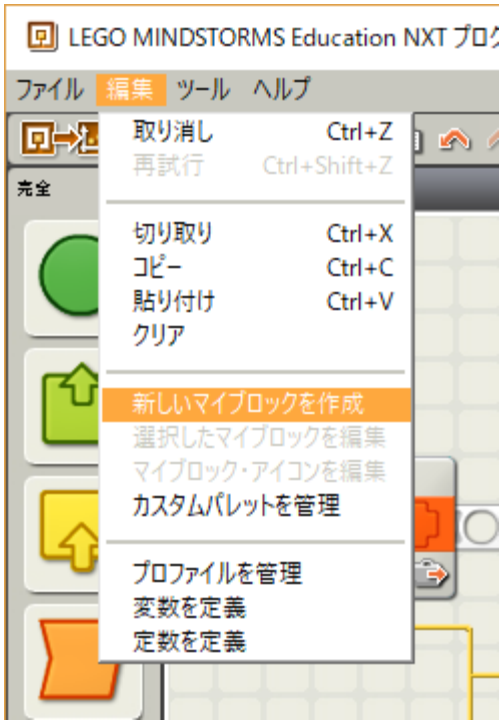
DriveMotor 作成③ マイブロック作成2

ブロックの周囲が水色になり
4つのブロックを選択した状態

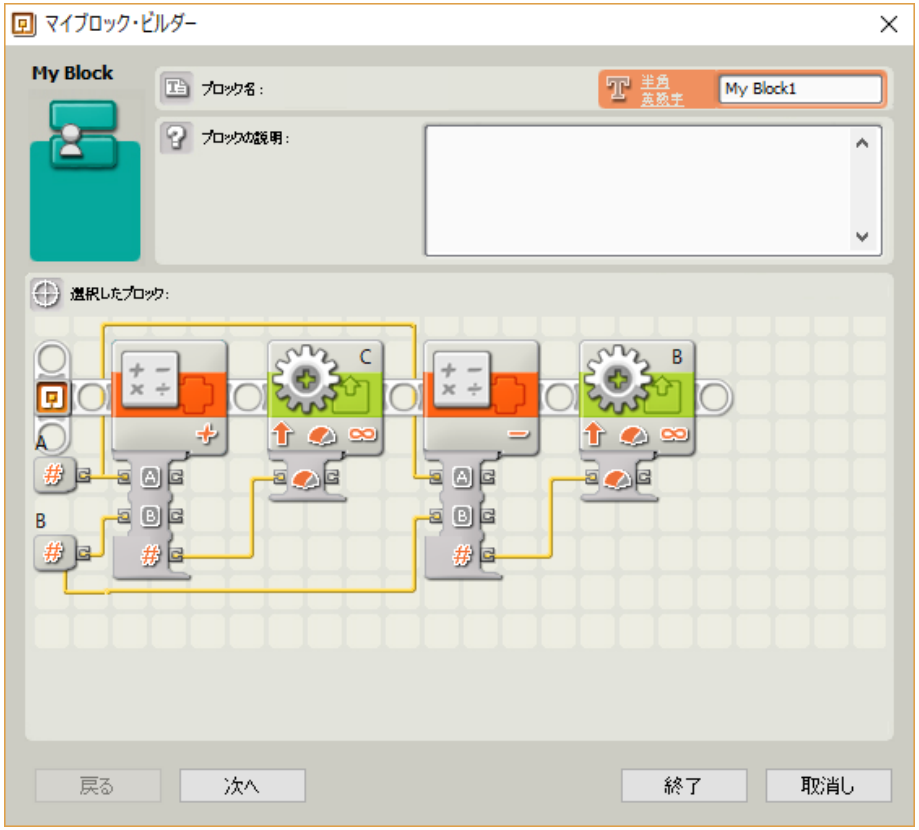


DriveMotor 作成③ マイブロック作成3

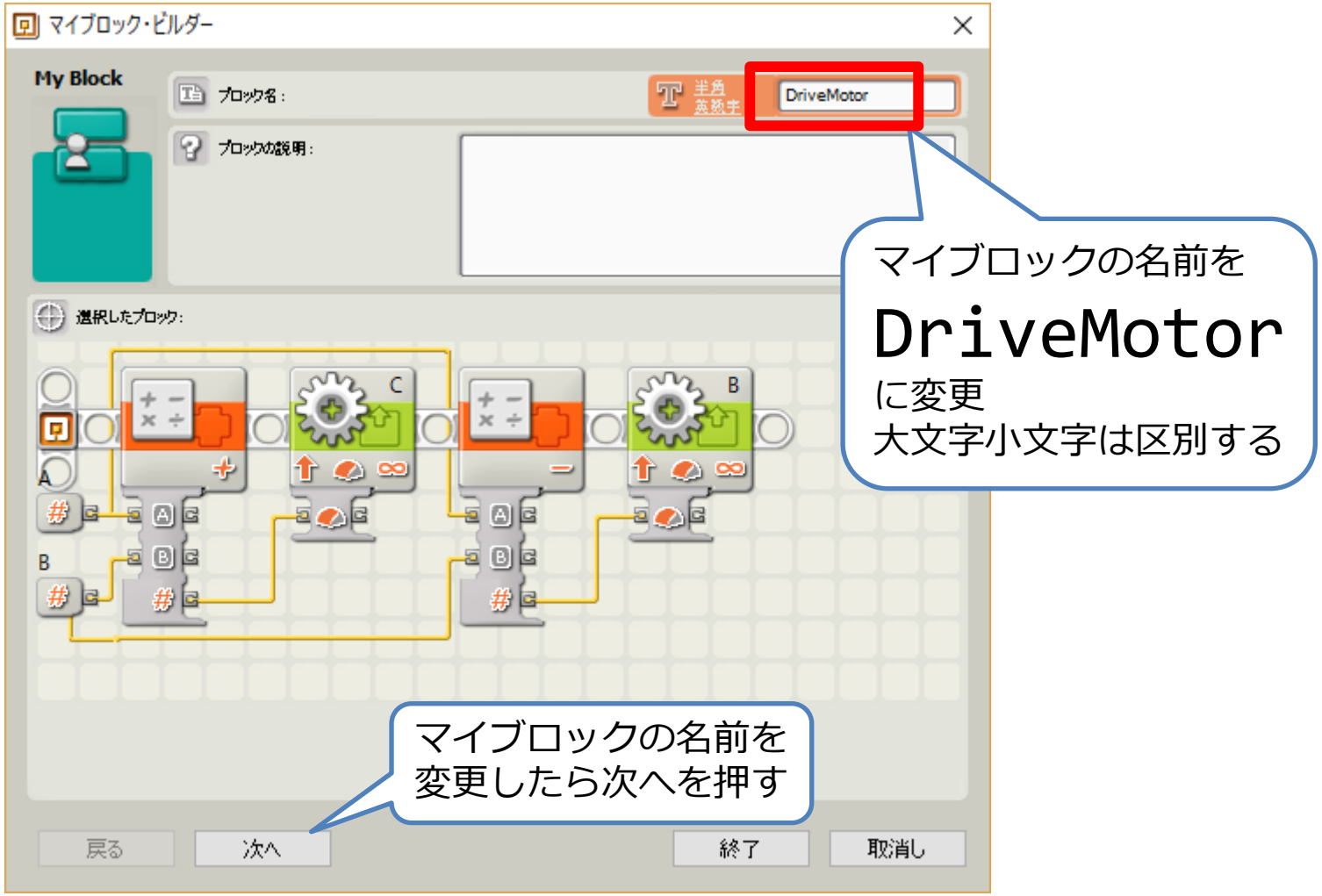
- ツールバーの編集から新しいマイブロックを作成を選択する



- マイブロックビルダーのウィンドウが表示される



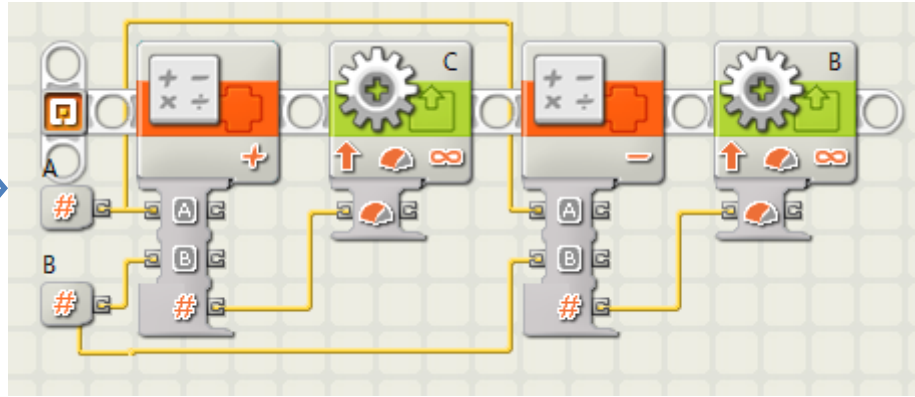
DriveMotor 作成③ マイブロック作成4



DriveMotor 作成③ マイブロック作成5

DriveMotor 作成④ 修正1

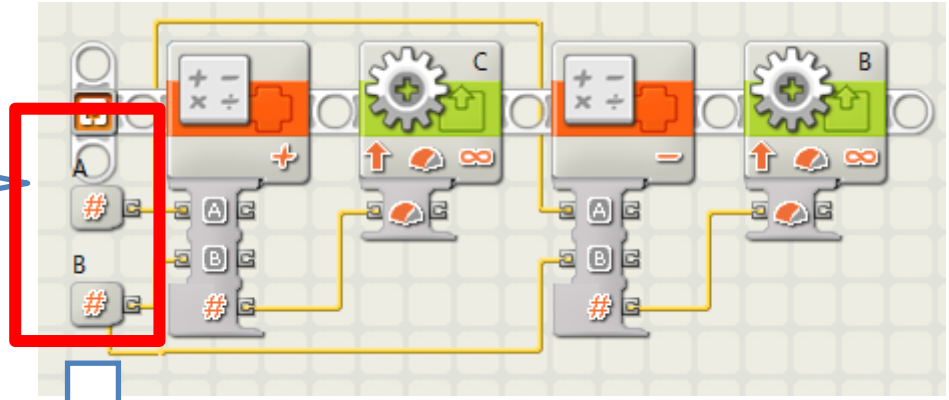
- 4つのブロックが1つのマイブロックに置き換わる



マイブロックをダブルクリックすると
内部のプログラムを開くことができる

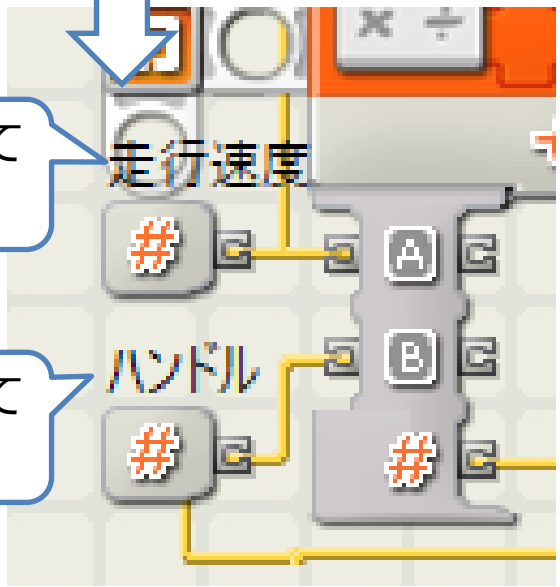
DriveMotor 作成④ 修正2

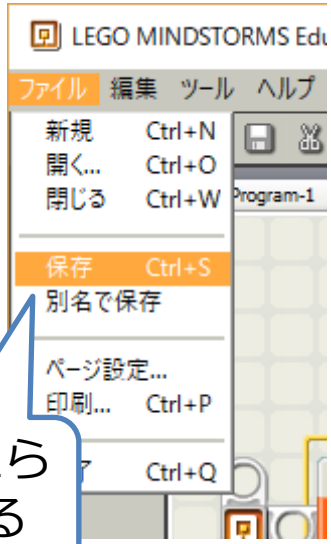
Aを走行速度に
Bをハンドルに
変更



Aをダブルクリックして
走行速度と入力

Bをダブルクリックして
ハンドルと入力

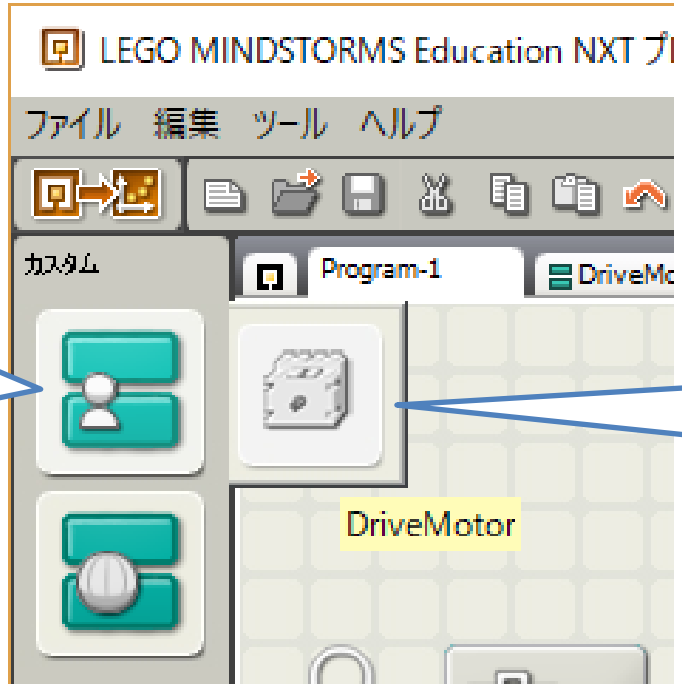




完了したら
保存する

DriveMotor 作成 完了

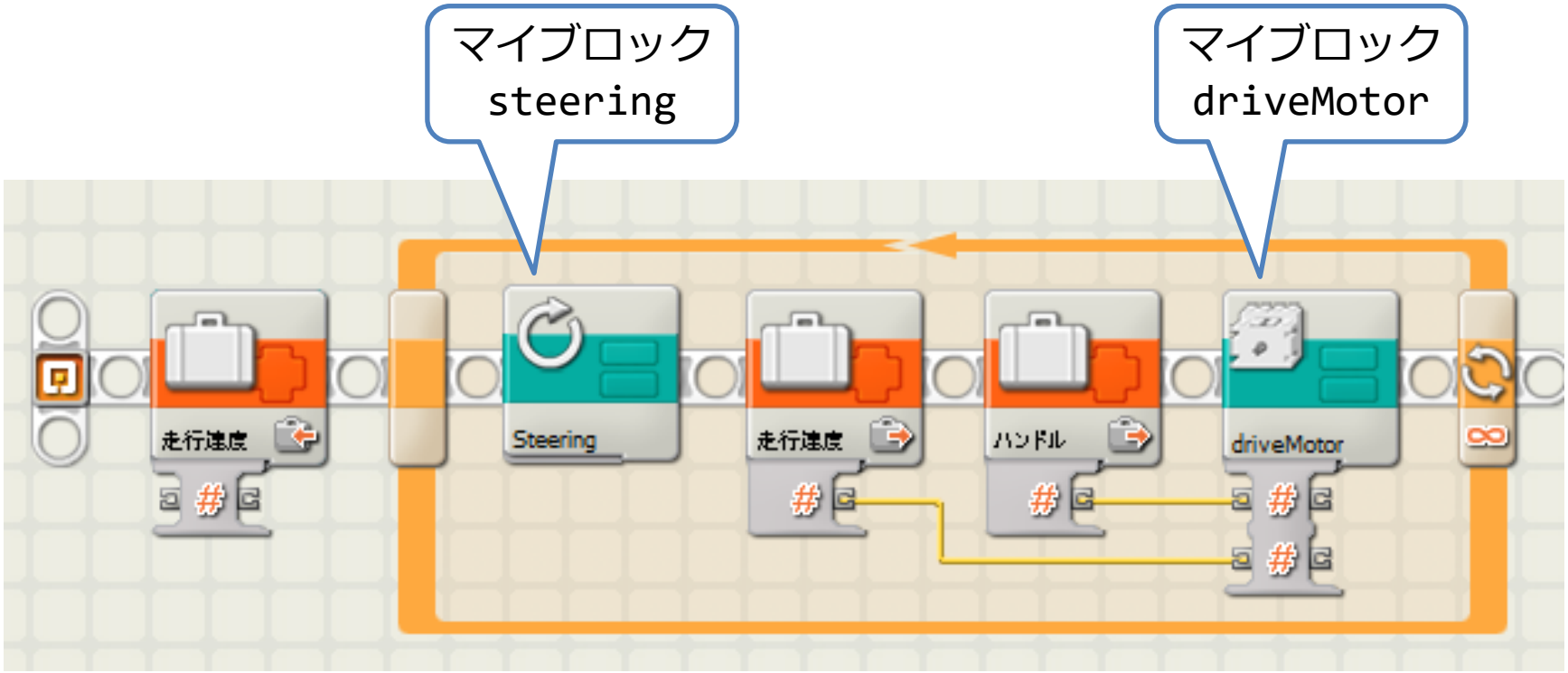
- 完成したマイブロックはパレットに保存
- 今後はここからマイブロックを選択する



パレットに
マイブロックが
保存される

作成した
マイブロックが
一覧できる

マイブロックを使ったプログラムに修正



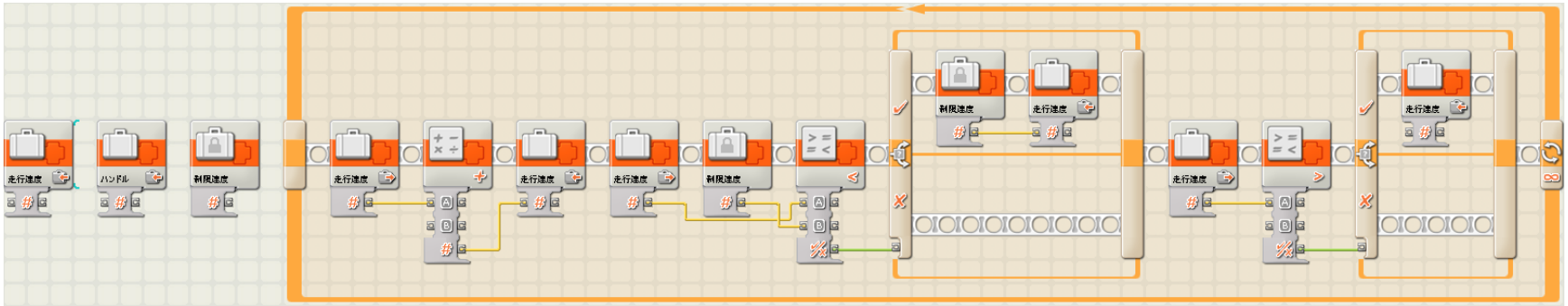
動作確認
Steering,DriveMotor

前回と同じ車線維持をしているか
確認してください

0から制限速度まで加速して
車線維持走行

プログラム全体

制限速度まで加速するプログラムを作成



加速処理

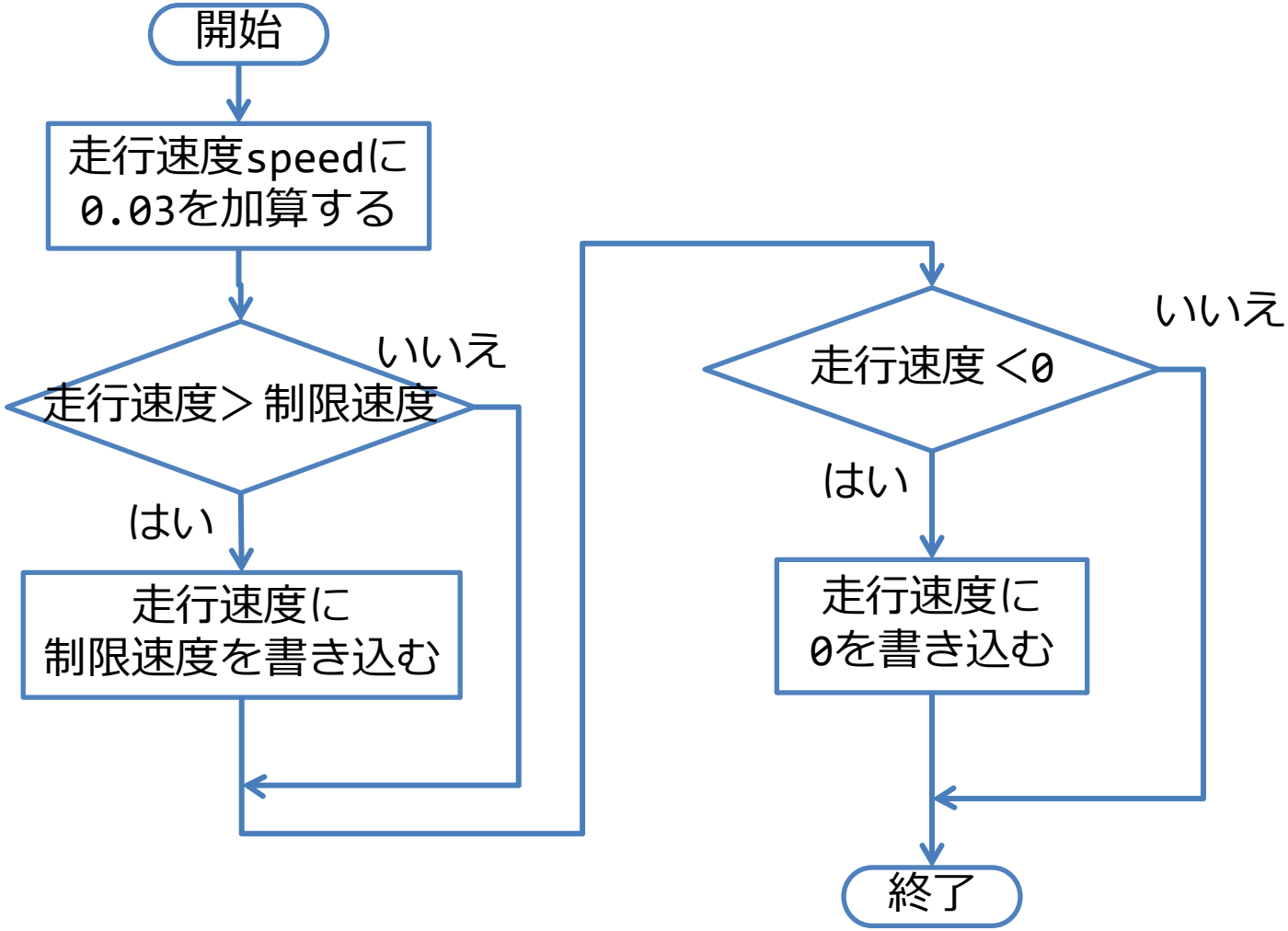
走行速度の上限制限
(制限速度を超えない)

走行速度の下限制限
(0を下回らない)

Accel 説明

- 加速処理の手順
  1. 走行速度speedに0.03を足して
     speedに書き込む
  2. もしspeedが制限速度limitを超えたら
     speedにlimitを書き込む
  3. もしspeedが0未満なら
     speedに0を書き込む
- 1の手順が加速処理、
- 2の手順が走行速度の上限制限
- 3の手順が走行速度の下限制限

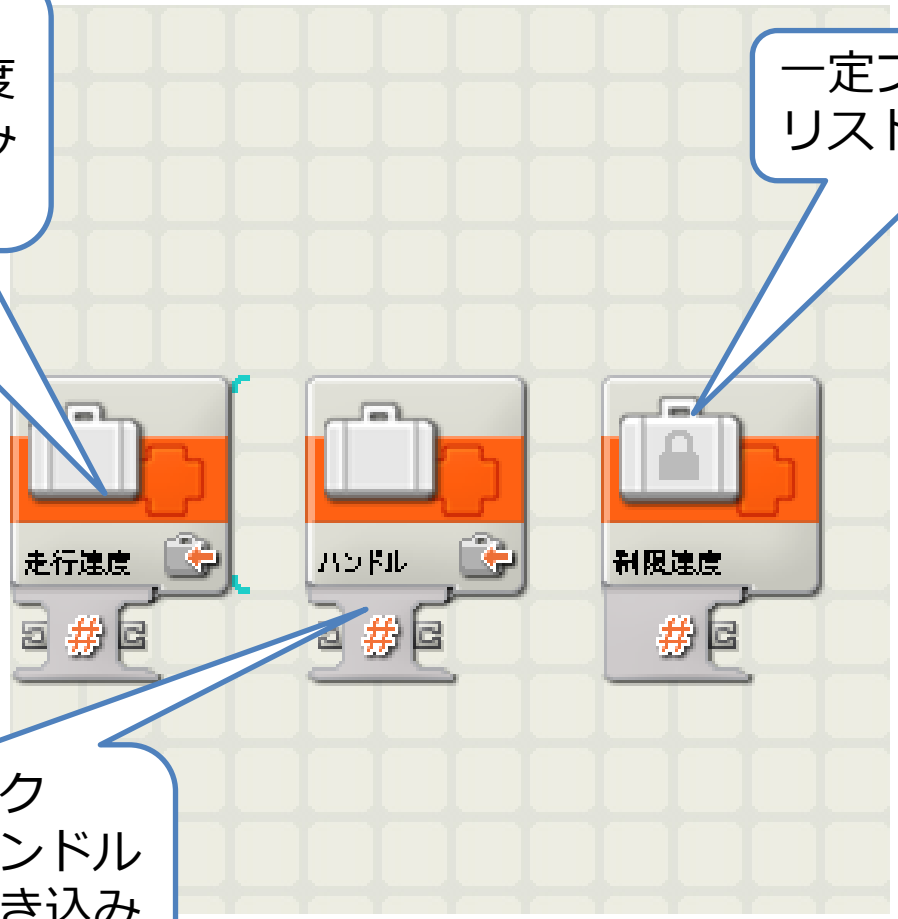
Accel フローチャート



Accel 作成①

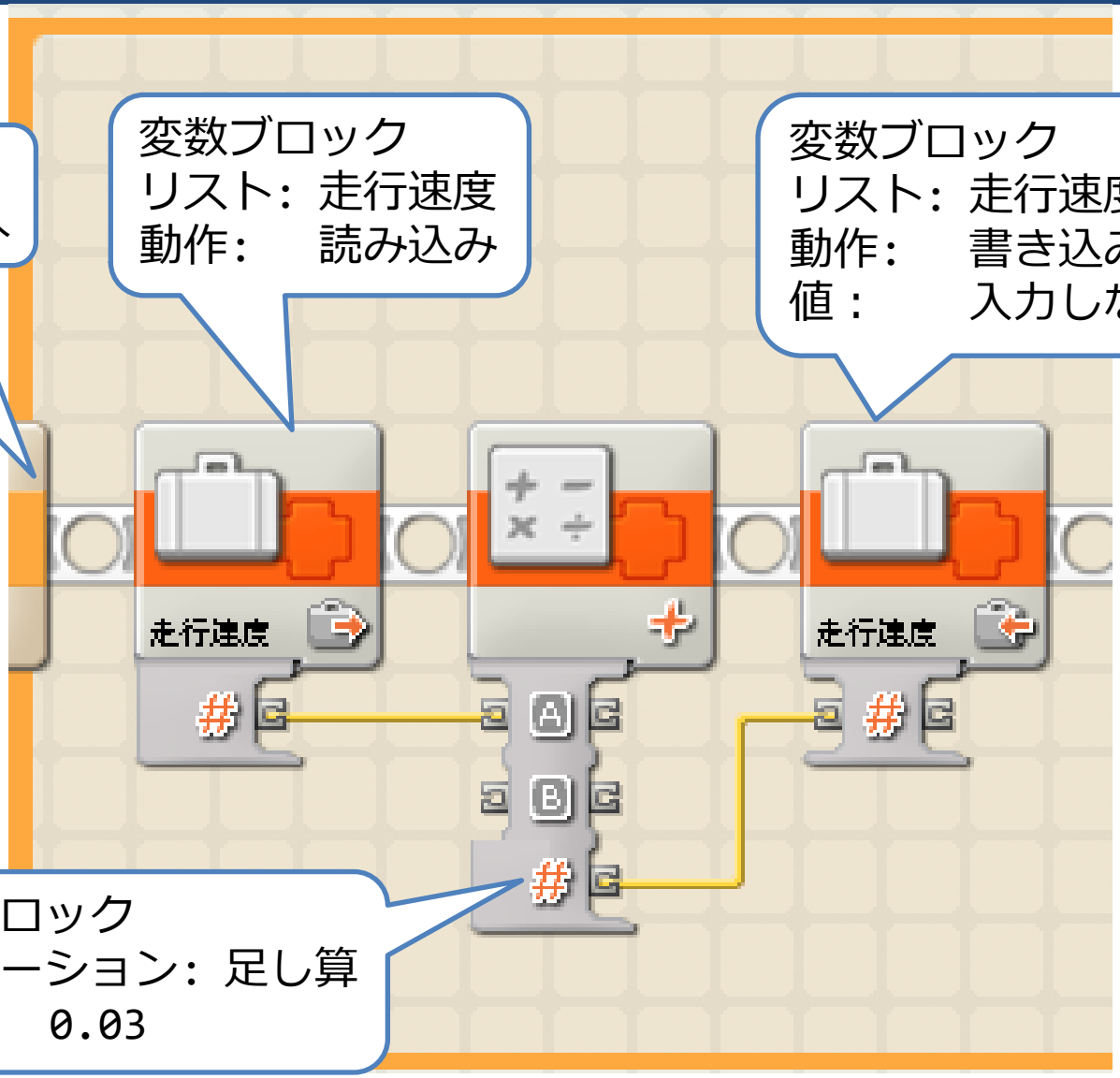
変数ブロック
リスト：走行速度
動作：　書き込み
値：　0

一定ブロック
リスト：制限速度



変数ブロック
リスト：ハンドル
動作：　書き込み
値：　0

Accel 作成②



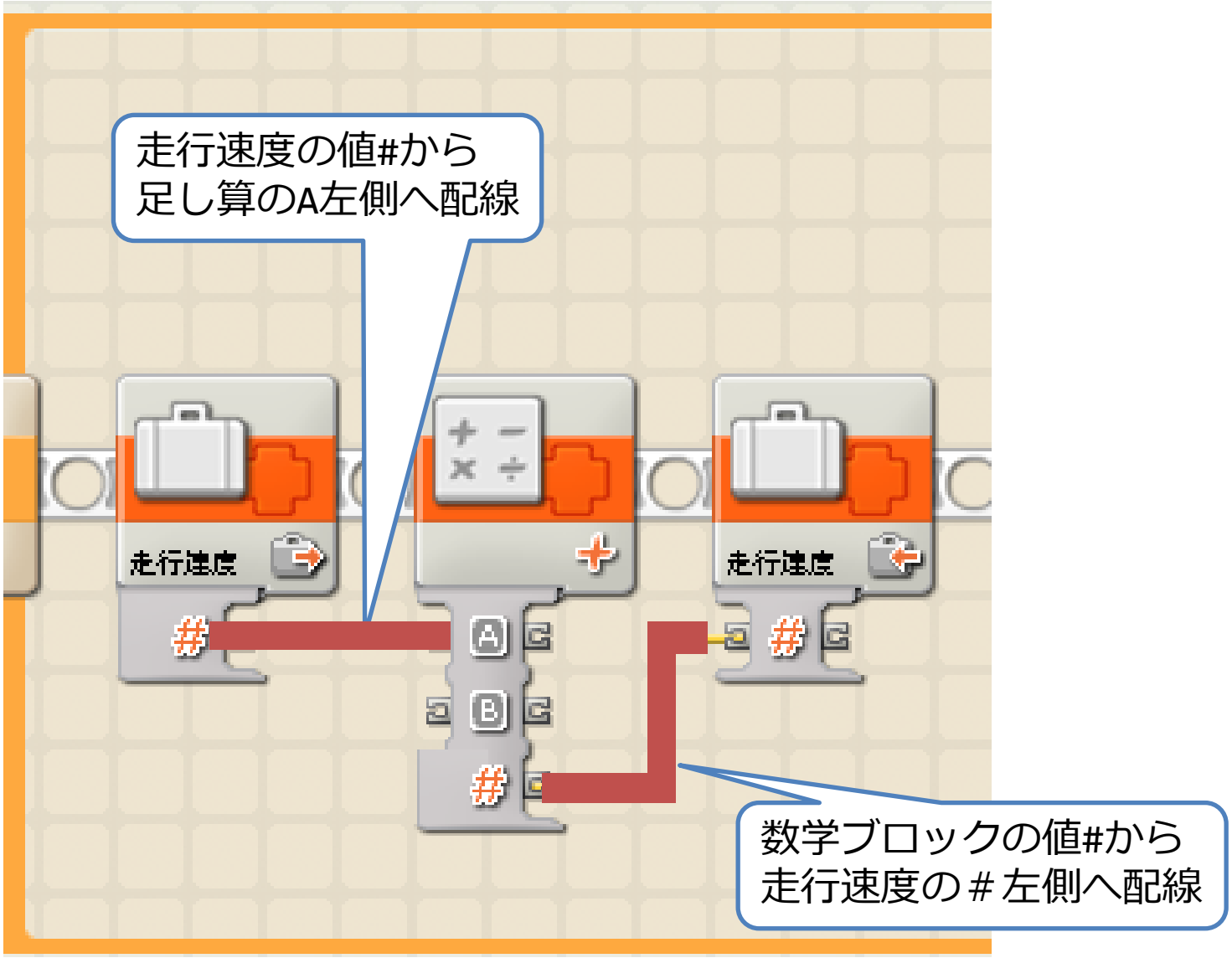
ループブロック
コントロール：　永久

変数ブロック
リスト：走行速度
動作：　読み込み

変数ブロック
リスト：走行速度
動作：　書き込み
値：　入力しない

数学ブロック
オペレーション：足し算
Bの欄：　0.03

Accel 作成③ ブロック配線接続1



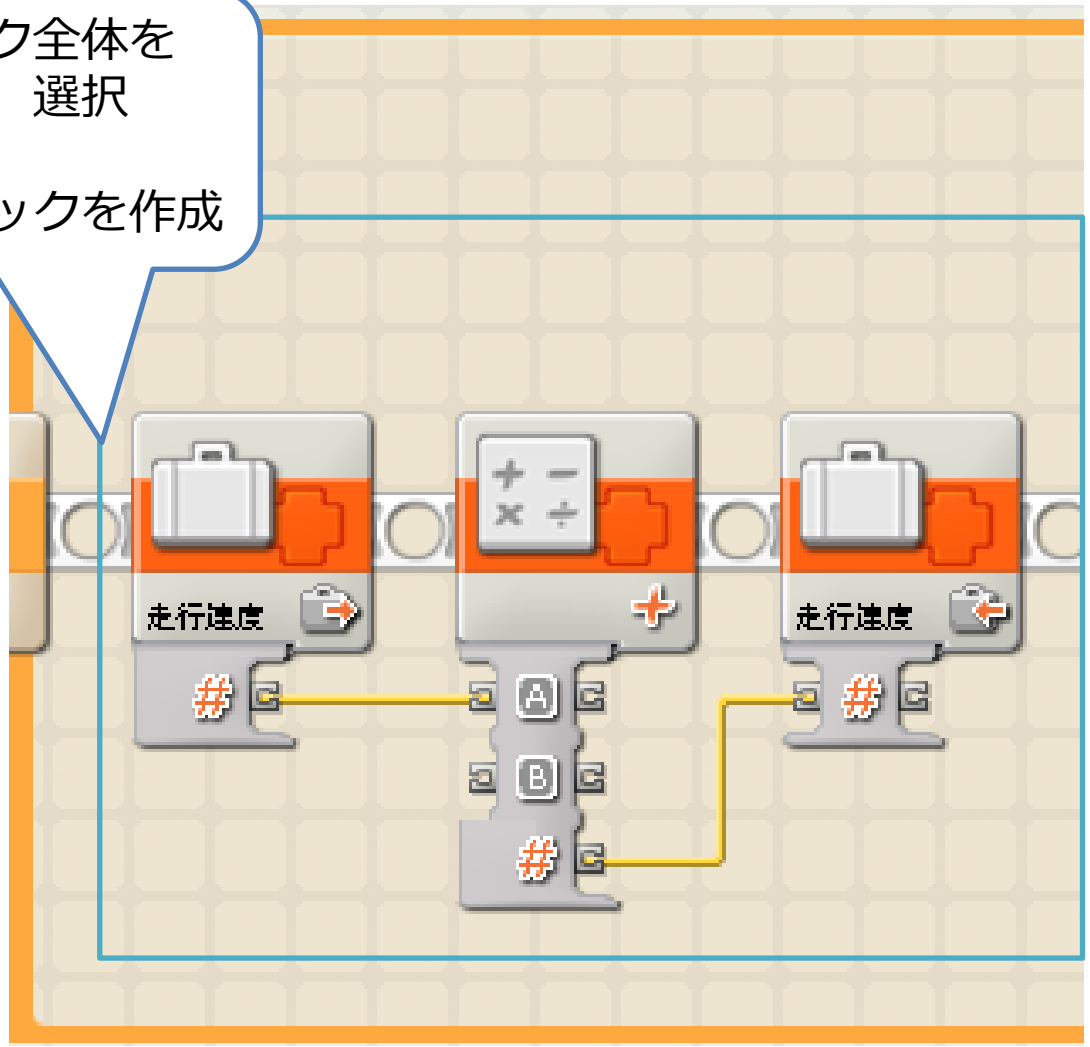
マイブロック作成
Accel

DriveMotorの作成手順を参考に
Accelを作成してみよう

Accelをマイブロック化してみよう

マウスでブロック全体を
ドラッグで囲み、選択

新しいマイブロックを作成



Accel 作成④　マイブロック2

マイブロックの名前を
Accel
に変更
大文字小文字は区別する

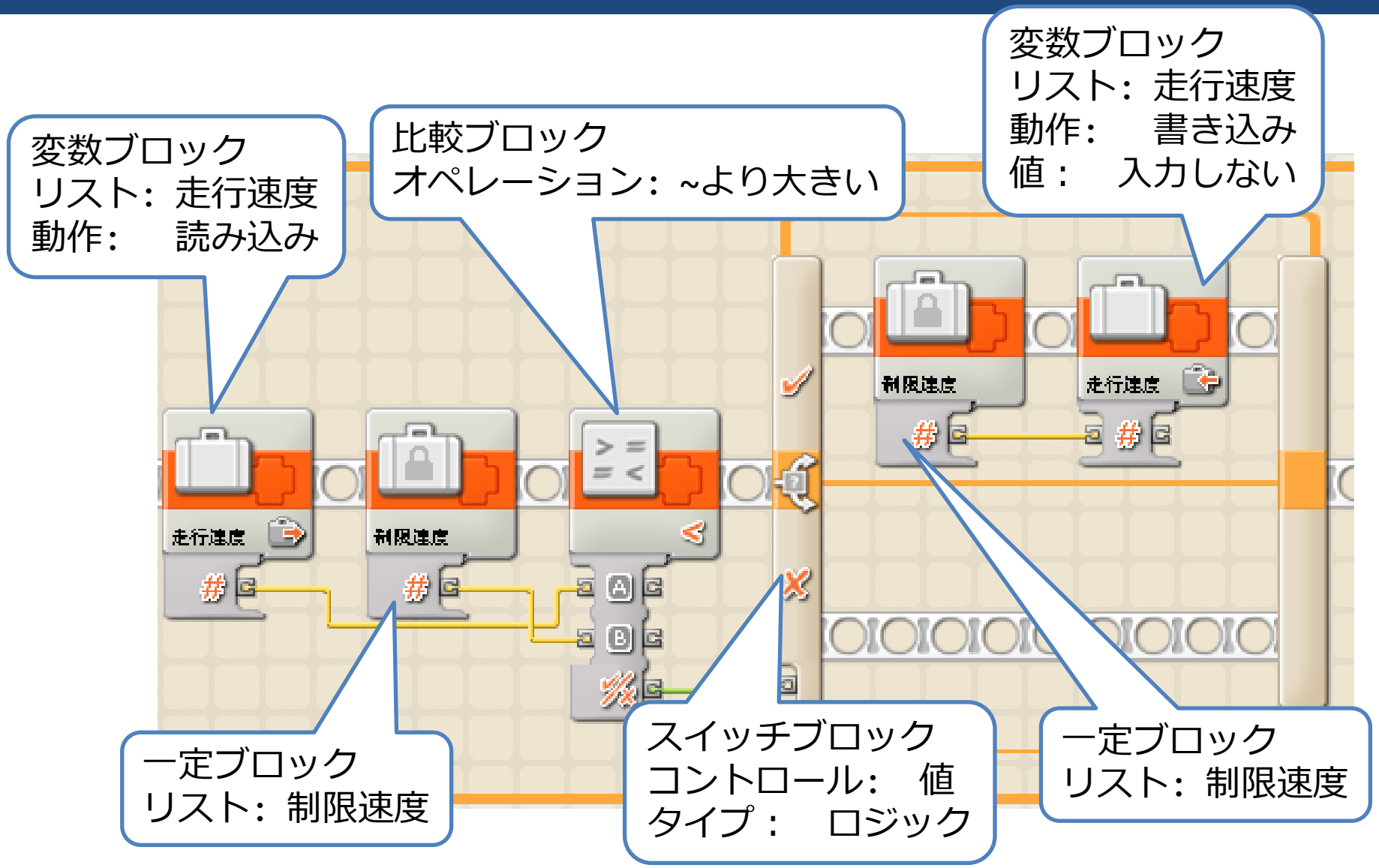
マイブロックの名前を
変更したら次へを押す

Accel 作成⑤　マイブロック3

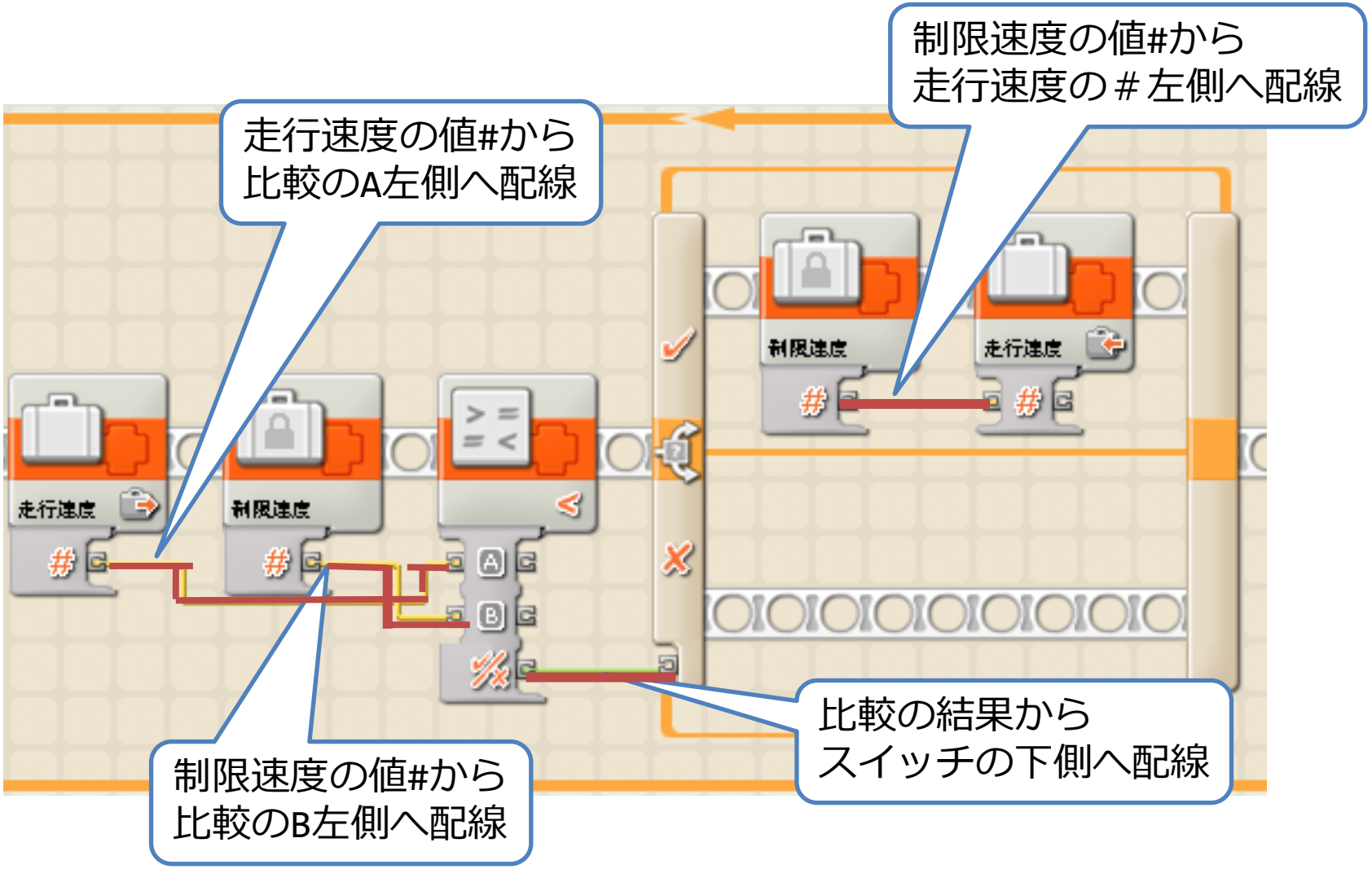
マイブロックのアイコン
下の画像から
好きなものを選んで
マウスでドラッグ

アイコンを決めたら
終了を押す

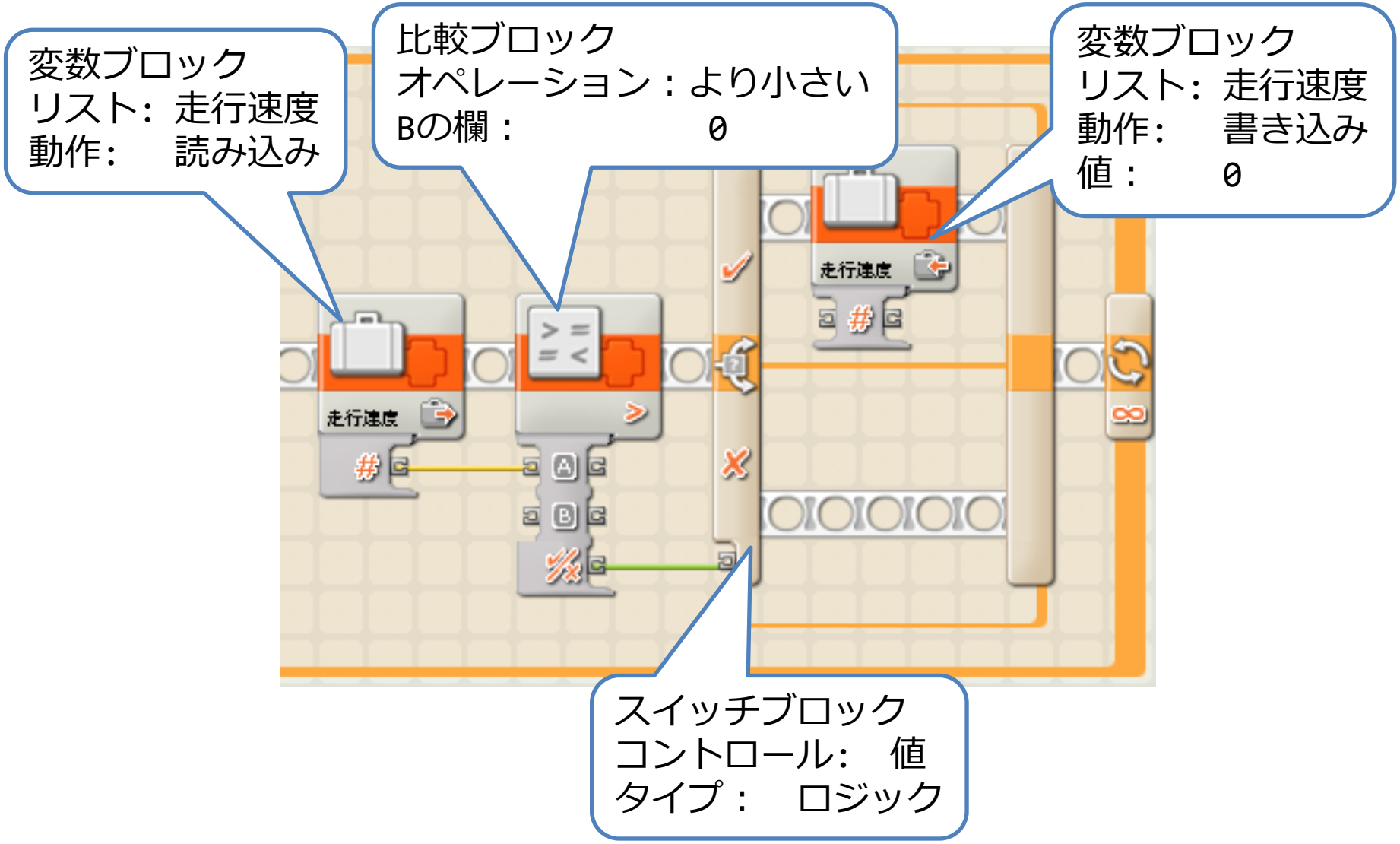
Limit 作成①


変数ブロック
リスト：走行速度
動作：　読み込み
比較ブロック
オペレーション：~より大きい
変数ブロック
リスト：走行速度
動作：　書き込み
値：　入力しない
走行速度
制限速度
制限速度
走行速度
一定ブロック
リスト：制限速度
スイッチブロック
コントロール：　値
タイプ：　ロジック
一定ブロック
リスト：制限速度

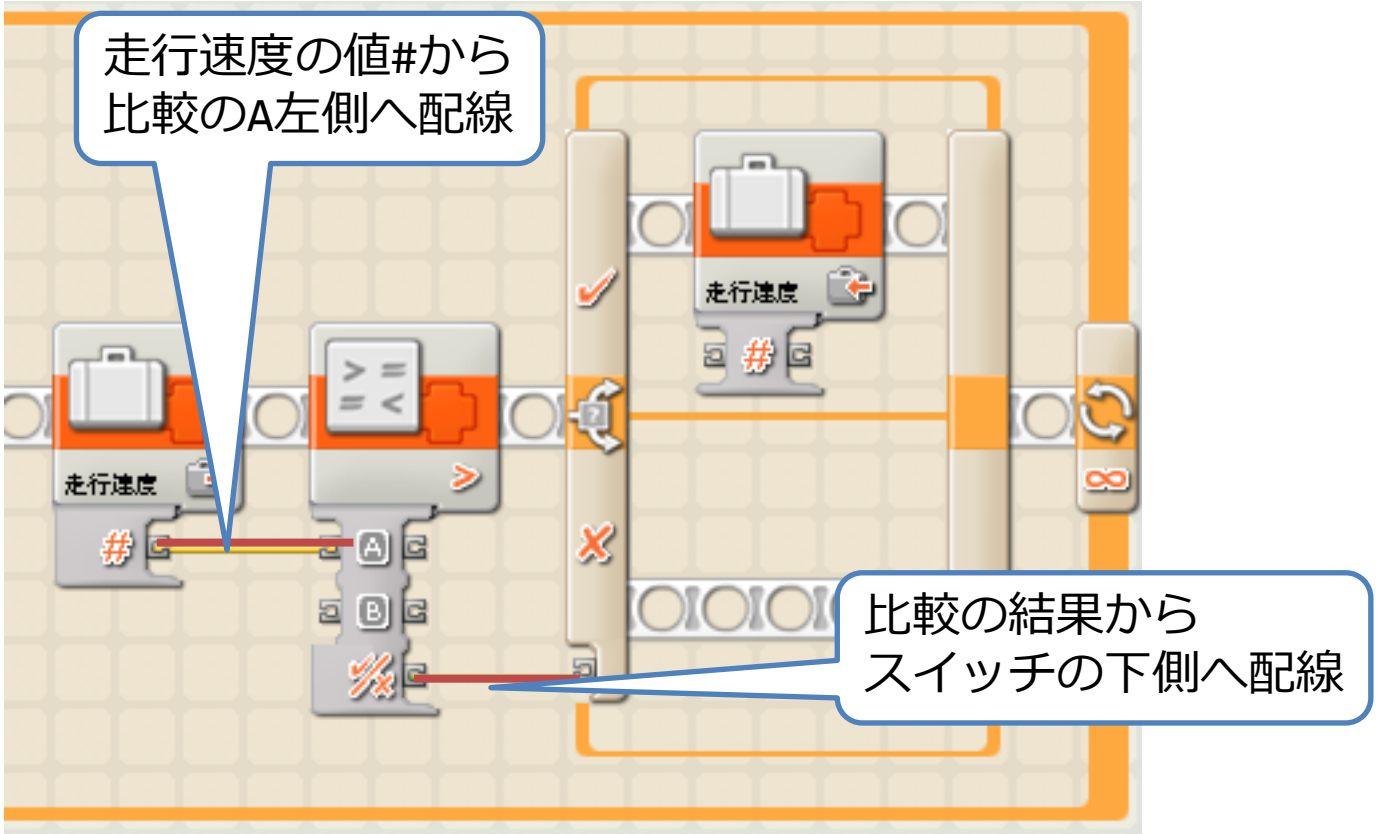
Limit 作成② ブロック配線接続2



Limit 作成③


変数ブロック
リスト：走行速度
動作：　読み込み
比較ブロック
オペレーション：より小さい
Bの欄：　0
変数ブロック
リスト：走行速度
動作：　書き込み
値：　0
走行速度
走行速度
スイッチブロック
コントロール：　値
タイプ：　ロジック

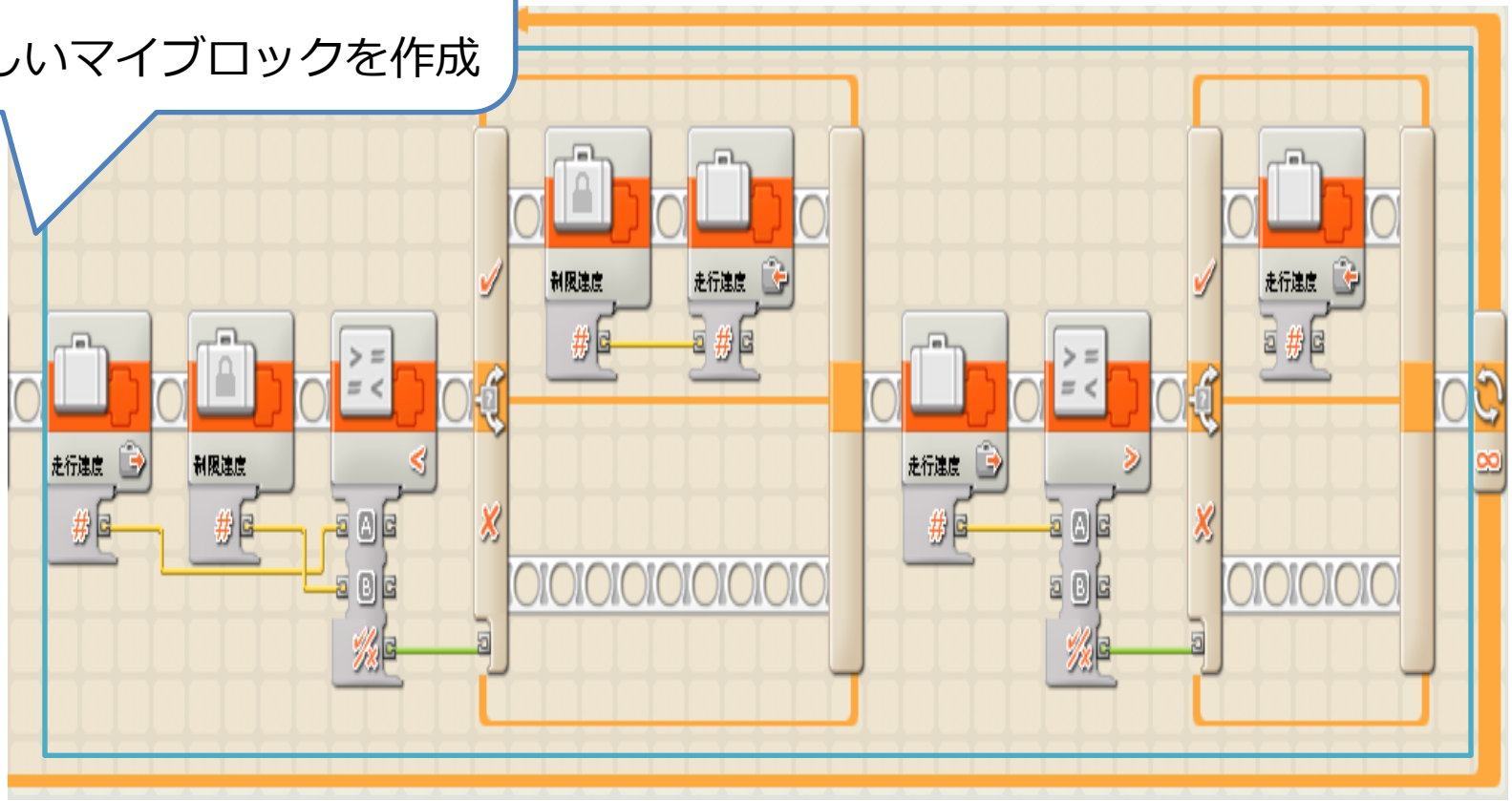
Limit作成④　ブロック配線接続3



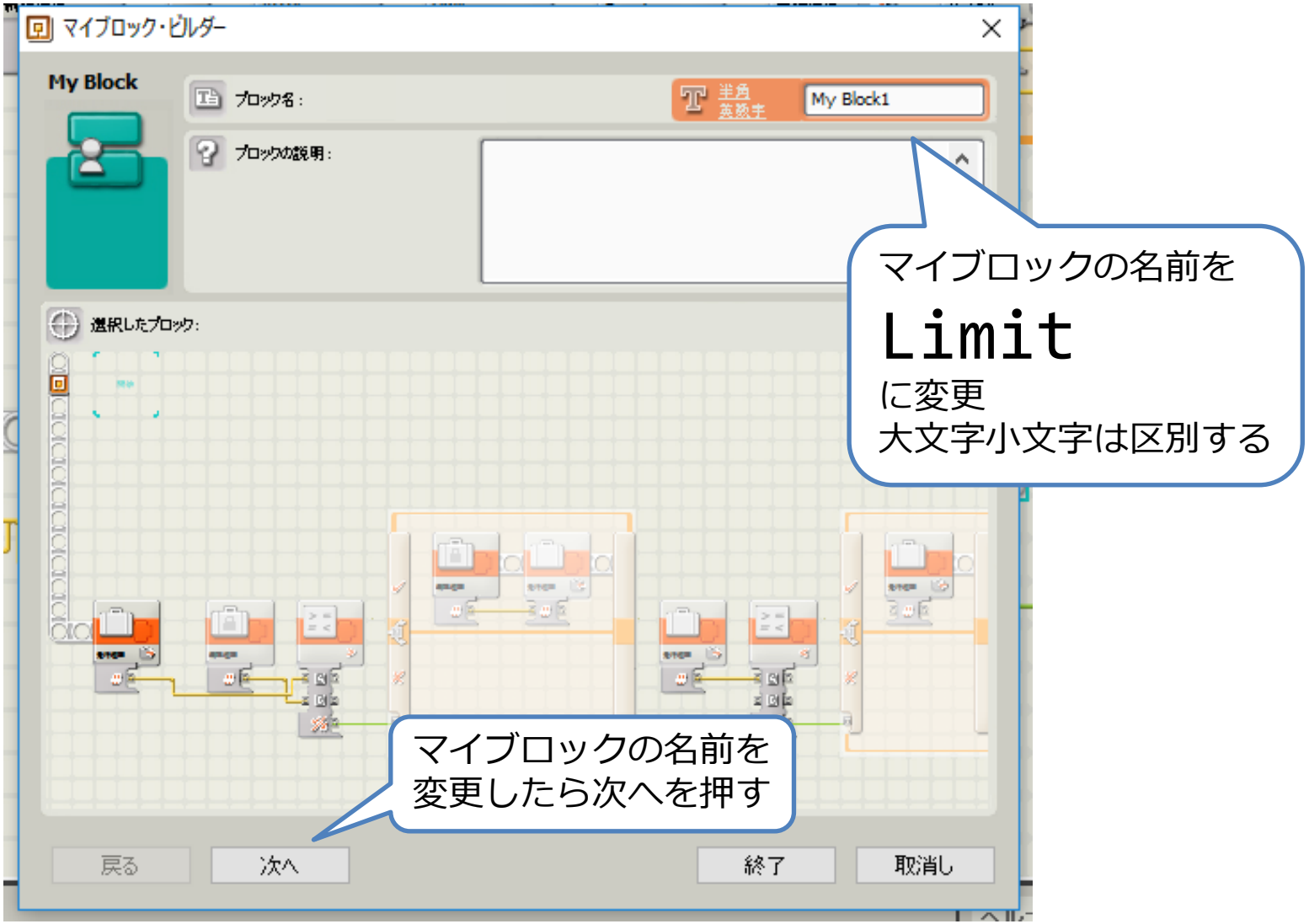
Limitをマイブロック化してみよう

マウスでブロック全体を
ドラッグで囲み、選択

新しいマイブロックを作成

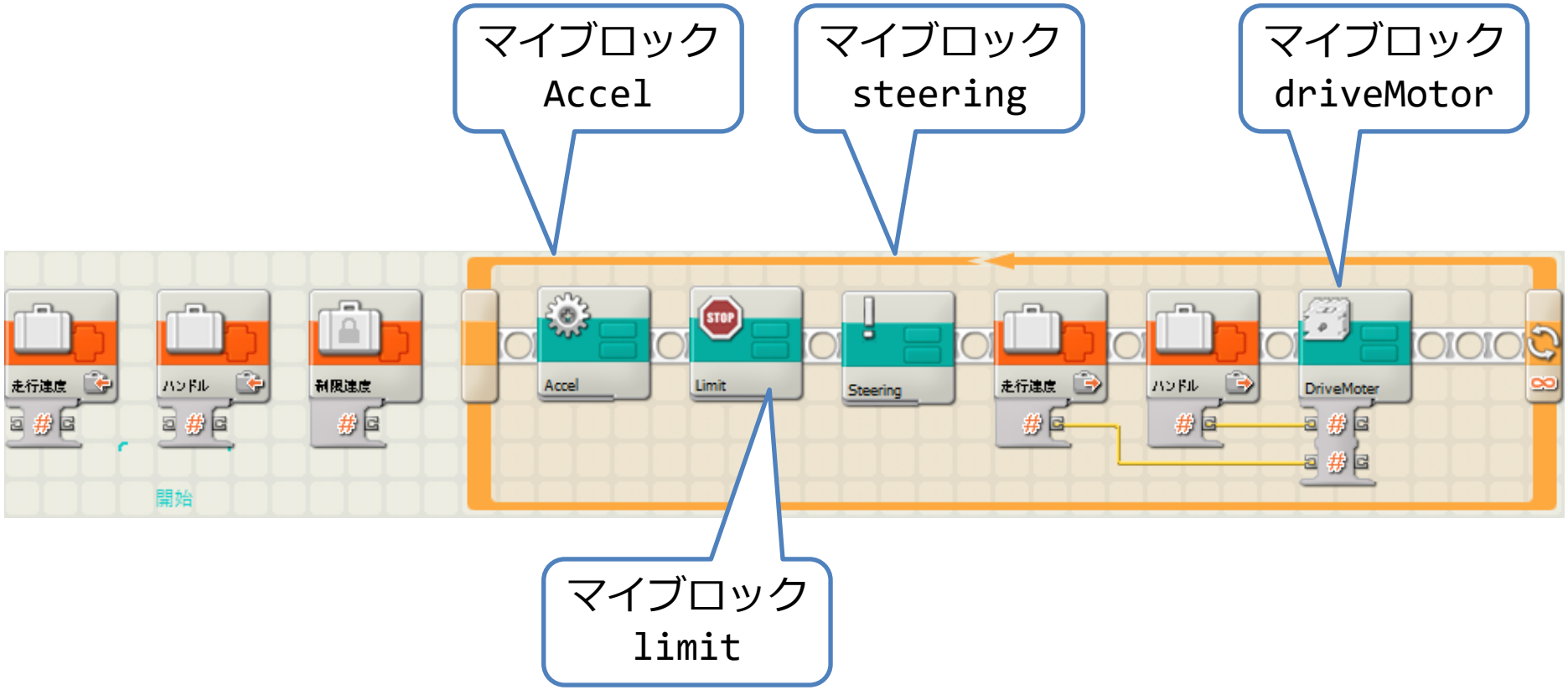


Limitをマイブロック化してみよう



Limit マイブロック2

プログラム全体


マイブロック
Accel
マイブロック
steering
マイブロック
driveMotor
走行速度
ハンドル
制限速度
開始
Accel
Limit
Steering
走行速度
ハンドル
DriveMoter
マイブロック
limit

動作確認

0から制限速度まで加速し
車線維持走行しているか確認